

ABLESTACK

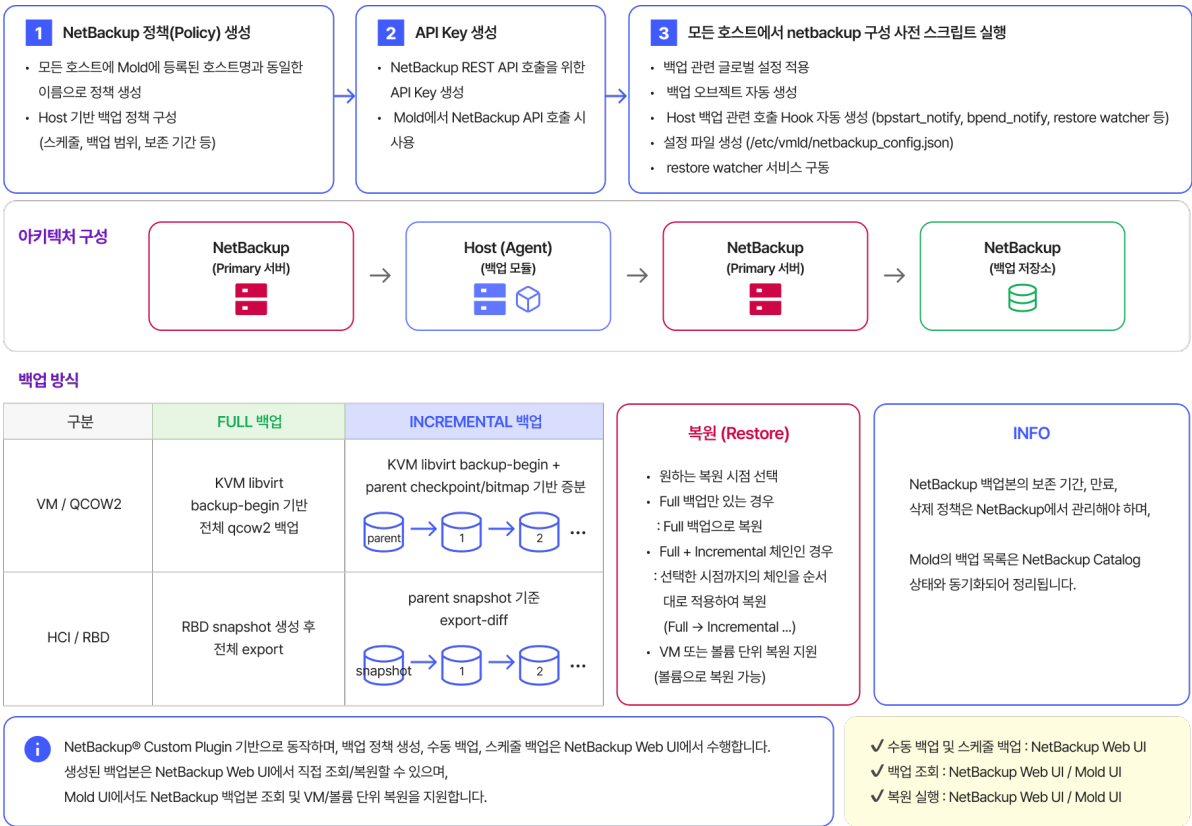
ABLESTACK for NetBackup 백업 솔루션

ABLESTACK for NetBackup 백업 솔루션

ABLESTACK은 NetBackup Custom Plugin 기반 연동을 통해 NetBackup 백업에서 수행한 가상머신 백업을 Mold UI에서 조회하고, 복원할 수 있는 기능을 제공합니다. 백업 정책 생성, 수동 백업 및 스케줄 백업, 복원은 NetBackup Web UI에서 수행하며, 생성된 백업본에 대한 조회 및 복원은 Mold UI에서 관리할 수 있습니다.

또한 게스트 운영체제에 별도의 백업 에이전트를 설치하지 않는 에이전트리스 방식의 가상머신 백업을 지원하며, INCREMENTAL 백업을 통해 변경된 데이터만 백업하여 백업 시간과 저장 공간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

본 문서는 ABLESTACK 과 NetBackup 백업 솔루션의 연동 구성, 백업 정책 실행, 백업 조회와 가상머신 및 백업 볼륨 복원 과정을 설명하며, 전체적인 아키텍처와 백업 방식은 다음과 같습니다.



NetBackup 백업 솔루션 연동

NetBackup 백업 솔루션 연동은 다음의 순서로 이루어집니다.

1. NetBackup Client 설치
2. NetBackup 정책 생성
3. NetBackup API Key 생성
4. 호스트 사전 구성 스크립트 실행

NetBackup Client 설치

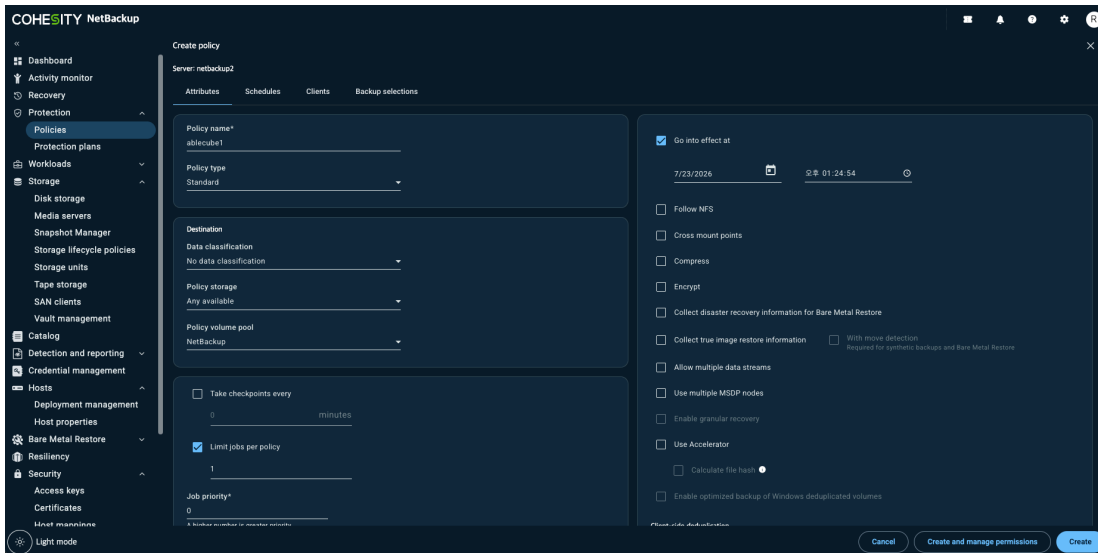
NetBackup Client는 KVM 호스트에서 수행되는 백업 데이터를 NetBackup Primary Server 및 백업 저장소로 전달하기 위해 필요합니다.

설치 전 다음 항목을 확인합니다.

- 지원 버전 : NetBackup 10.5, 11.1
- 설치 대상 : KVM 호스트
- KVM 호스트, CCVM, NetBackup Primary Server 간 hostname 해석이 가능하도록 각 장비의 /etc/hosts 또는 DNS 설정
- NetBackup Primary Server에서 client 등록용 각 호스트의 토큰 생성
- Client 설치 시 생성한 등록 토큰 입력
- 방화벽에서 NetBackup 통신 포트 허용 : 1556, 13724, 13782

NetBackup 정책 생성

NetBackup Web UI에서 "Protection > Policies" 로 이동해서 "+Add" 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 "Create policy" 화면이 표시되면 각 탭에서 다음 항목을 설정합니다.

Attributes 탭

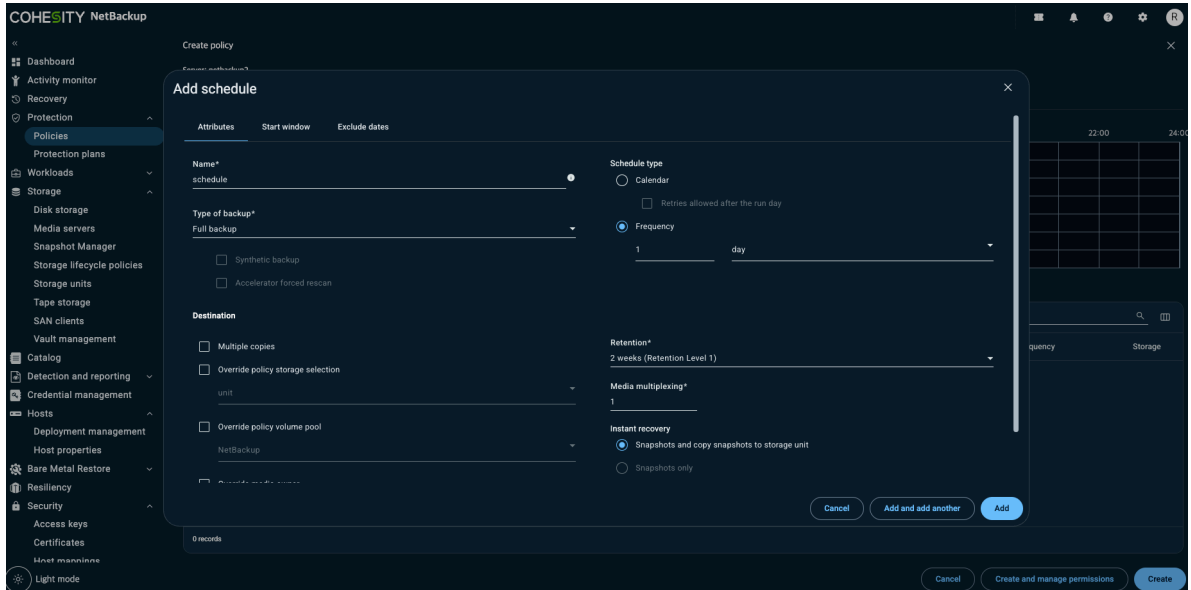
- Policy name 은 Mold 에 등록된 호스트명과 동일하게 입력합니다. 예: ablecube1
- Policy type 은 Standard 를 선택합니다.
- Limit jobs per policy 옵션을 활성화하고 값을 1로 설정합니다.

Limit jobs per policy 를 1로 설정하면 동일 정책에서 백업 작업이 중복 실행되는 것을 방지할 수 있습니다.

백업 스토리지 unit이 각 정책을 포함하여 1개라면 unit 설정에서 Maximum concurrent jobs 카운트를 늘려줘야 정책별로 백업이 다중 실행이 가능하며 기본값인 1로 고정하는 경우 ablecube1 정책이 실행되고 다음 ablecube2 정책이 실행되어도 ablecube1 정책이 끝날 때까지 대기하는 이슈가 발생할 수 있습니다.

Schedules 탭

Backup schedules 화면에서 "+Add" 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 "Add Schedule" 화면이 표시되면 다음 항목을 설정합니다.

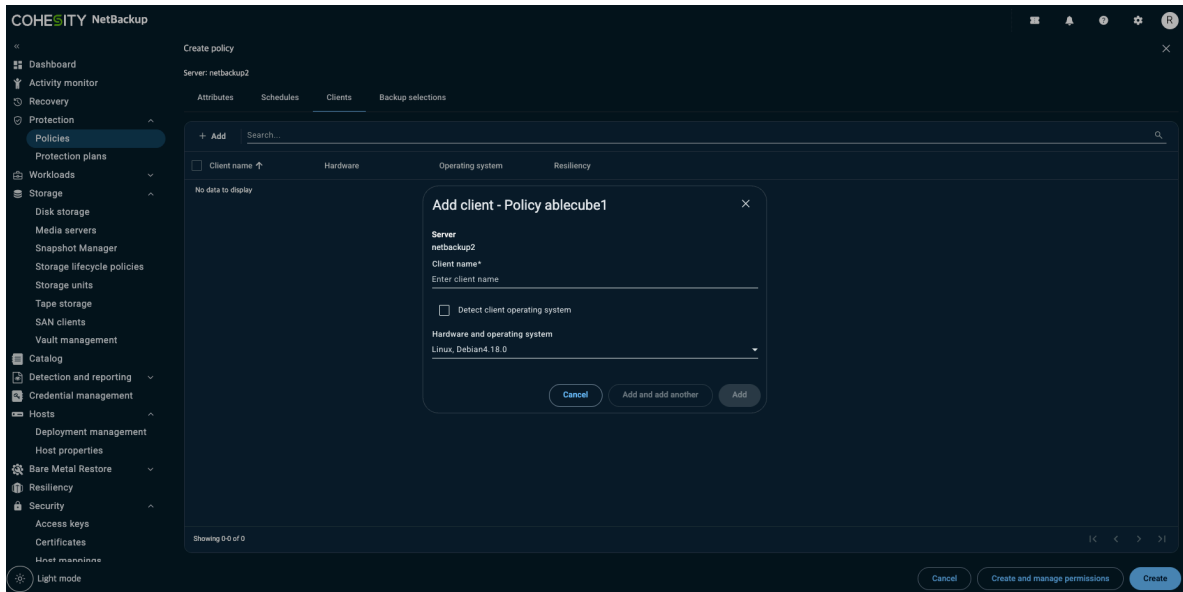
- Type of backup 은 Full backup 으로 설정합니다.
- 백업 실행시간, 실행 주기, 보존 기간은 운영 정책에 맞게 설정합니다.

NetBackup 연동 백업은 정책 단위로 실행되며, 정책명이 Mold에 등록된 KVM 호스트와 매핑됩니다. 따라서 해당 정책이 실행되면 해당 KVM 호스트에서 실행중인 백업 대상 가상머신에 대해 백업 작업이 수행됩니다.

스케줄 설정 시에는 동일 시간대에 여러 호스트의 백업이 동시에 실행되지 않도록 백업 시간대를 분산하여 구성하는 것을 권장합니다. 특히 증분 백업을 사용하는 경우 백업 체인 관리와 저장소 사용량을 고려하여 실행 주기와 보존 기간을 설정해야 합니다.

Clients 탭

Clients 화면에서 “+Add” 버튼을 클릭합니다.



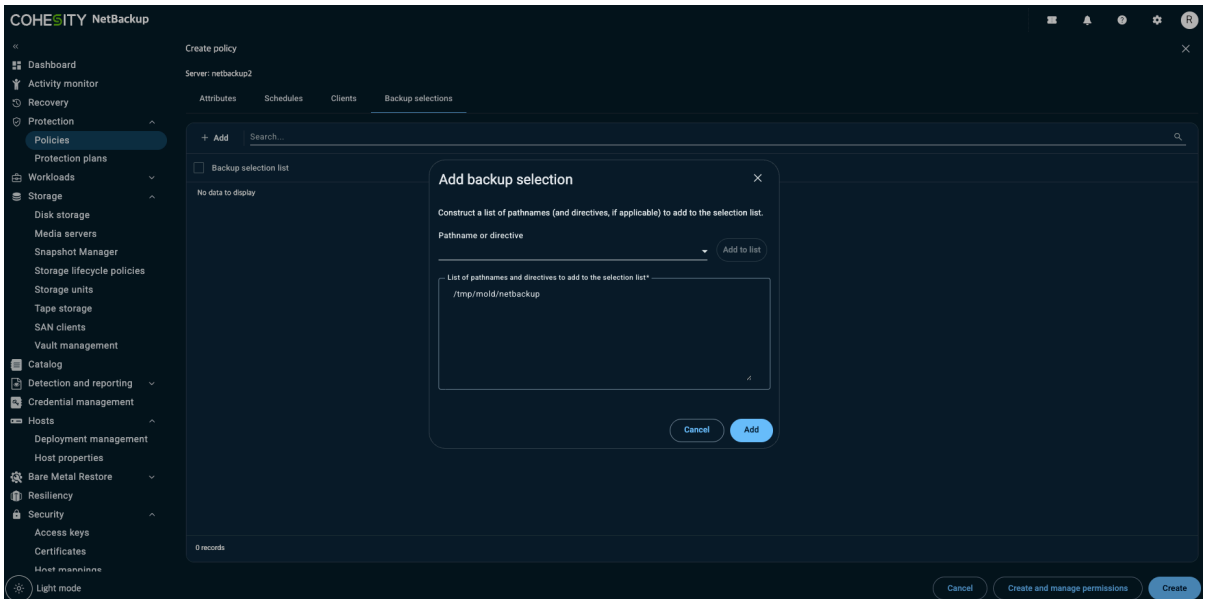
다음과 같이 “Add client” 화면이 표시되면 다음 항목을 설정합니다.

- Client name은 호스트 명을 입력합니다. 예: ablecube1
- Detect client operating system 옵션을 활성화

호스트와 NetBackup 간의 연결이 정상이라면 오류 없이 생성되며, 실패한 경우 NetBackup Client 설치 사전 확인 항목을 검토하거나 서비스 또는 통신이 정상적으로 되는지 확인합니다.

Backup selections 탭

Backup selections 화면에서 "+Add" 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 "Add backup selection" 화면이 표시되면 다음 항목을 설정합니다.

- List of pathnames and directives to add to the selection list 항목에
"/tmp/mold/netbackup" 경로를 입력합니다.

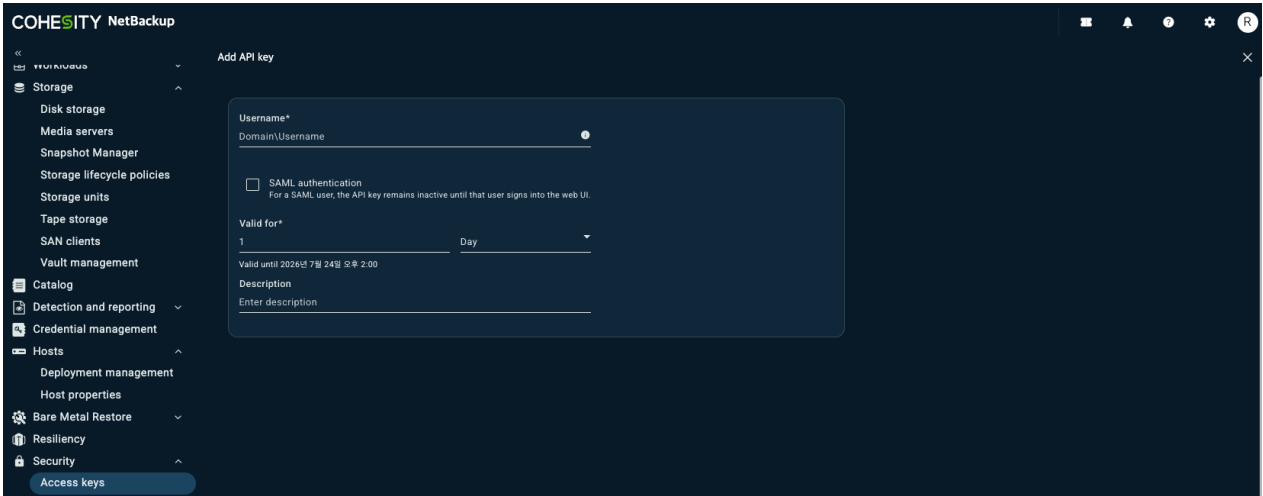
모든 탭의 구성이 완료되면 "Create" 버튼을 클릭하여 정책을 생성합니다.

NetBackup 연동 백업은 정책명과 Mold에 등록된 KVM 호스트명을 기준으로 동작하므로, 대상 호스트가 여러 대인 경우 각 호스트별로 정책을 생성해야 합니다.

예를 들어 Mold에 ablecube1, ablecube2, ablecube3 호스트가 등록되어 있다면, NetBackup 에도 동일한 이름의 정책을 각각 생성합니다.

NetBackup API Key 생성

NetBackup Web UI에서 "Security > Access keys" 로 이동해서 API keys 탭에서 "+Add" 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 "Add API key" 화면이 표시되면 다음 항목을 설정합니다.

- Username : API Key를 발급할 NetBackup 사용자 계정을 입력합니다. 일반적으로 ABLESTACK 연동에 사용할 NetBackup 관리자 계정 또는 필요한 RBAC 권한을 가진 계정을 입력합니다. 예: root, administrator
- Valid for : API Key의 유효 기간을 입력합니다. 유효기간이 만료되면 Mold 에서 NetBackup REST API 호출이 실패할 수 있으므로, 운영 정책에 맞게 충분한 기간으로 설정해야 합니다.

API Key는 생성 완료 후 한번만 확인할 수 있으므로, 발급된 Key 값을 별도로 안전하게 보관해야 합니다. 생성한 API Key는 이후 KVM 호스트 사전 구성 스크립트 실행 시 `--netbackup-apikey` 값으로 입력합니다.

호스트 사전 구성 스크립트 실행

NetBackup 정책 생성 및 API Key 발급이 완료되면, 각 KVM 호스트에서 NetBackup 사전 구성 스크립트를 실행합니다. 해당 스크립트는 KVM 호스트에 NetBackup 연동에 필요한 설정을 적용하고, 백업 및 복원 연동에 필요한 Hook과 Watcher 서비스를 구성합니다.

사전 구성 스크립트는 호스트별로 순차적으로 실행해야 합니다. 스크립트 실행 과정에서 Mold Global/Zone/Cluster 설정 반영, 백업 오퍼링 생성, NetBackup Provider 설정 갱신이 수행되므로, 여러 KVM 호스트에서 동시에 실행할 경우 설정 반영 순서가 꼬이거나 중복 처리 될 수 있습니다.

스크립트 경로는 다음과 같습니다.

```
/usr/share/cloudstack-common/scripts/vm/hypervisor/kvm/netbackup-host-config.py
```

실행 예시는 다음과 같습니다.

```
python3 /usr/share/cloudstack-common/scripts/vm/hypervisor/kvm/netbackup-host-config.py \
  --policy-name ablecube1 \
  --vm-include "i-2-3-VM,i-2-4-VM" \
  --vm-exclude "" \
  --backup-chain-size 10 \
  --mold-url "http://<mold>:8080/client/api" \
  --admin-apikey "<Mold_Admin_ApiKey>" \
  --admin-secretkey "<Mold_Admin_SecretKey>" \
  --netbackup-url "https://<netbackup>:1556/netbackup" \
  --netbackup-apikey "<NetBackup_ApiKey>"
```

입력 파라미터는 다음과 같습니다.

파라미터	필수 여부	설명
--policy-name	필수	NetBackup 정책 이름입니다. Mold에 등록된 KVM 호스트 명과 동일해야 합니다.
--vm-include	선택	백업 대상 VM 목록입니다. Libvirt domain name 형식 (Mold 내부이름)으로 입력하며, 여러 개 입력 시 쉼표로 구분합니다. 기본값은 * 입니다. 예: i-2-3-VM,i-2-4-VM
--vm-exclude	선택	백업 대상에서 제외할 VM 목록입니다. Libvirt domain name 형식(Mold 내부이름)으로 입력하며, 여러 개 입력 시 쉼표로 구분합니다. 기본값은 빈 문자열입니다.
--backup-chain-size	선택	Mold 글로벌 설정 backup.chain.size 값을 갱신합니다. 입력하지 않으면 기존 Mold 설정값을 유지합니다. backup.chain.size의 기본값은 10이며, 운영 시 10 이하 설정을 권장합니다.
--mold-url	필수	Mold API 호출 URL입니다. 형식 : http://<Mold>:8080/client/api
--admin-apikey	필수	Mold API 호출에 사용할 admin API Key 입니다.
--admin-secretkey	필수	Mold API 호출에 사용할 admin Secret Key 입니다. 호스트에는 암호화된 secret.enc 형태로 저장됩니다.
--netbackup-url	필수	Mold 글로벌 설정에 등록할 NetBackup REST API URL입니다. 형식 : http://<NetBackup>:1553/netbackup
--netbackup-apikey	필수	Mold 글로벌 설정에 등록할 NetBackup REST API Key 입니다.

VM 선택 규칙은 다음과 같습니다.

- 기본값은 VM_INCLUDE="*", VM_EXCLUDE=""입니다.
 - VM INCLUDE * 인 경우 Mold API 응답과 현재 KVM 호스트의 libvirt domain 상태를 기준으로 현재 호스트에서 실행중인 VM만 백업 대상으로 포함됩니다.
 - VM EXCLUDE 에 포함된 VM은 VM INCLUDE 조건에 포함되더라도 백업 대상에서 제외됩니다.
- 따라서 특정 VM만 백업하려면 --vm-include에 대상 VM을 명시하고, 특정 VM 만 제외하려면 --vm-exclude에 제외할 VM을 명시합니다. 별도로 지정하지 않는 경우 현재 KVM 호스트에서 실행중인 전체 VM을 백업 대상으로 처리합니다.

사전 실행 스크립트 실행 결과는 다음과 같습니다.

- Mold 설정 반영
 - Global 설정 backup.framework.enabled=true 확인 및 반영
 - Zone 설정 backup.framework.enabled=true 확인 및 반영
 - Cluster 설정 kvm.incremental.backup=true 확인 및 반영
 - Zone 설정 backup.framework.provider.plugin 에 netbackup 추가
 - Zone 설정 backup.plugin.netbackup.url 반영
 - Zone 설정 backup.plugin.netbackup.apikey 반영
 - Global 설정 backup.chain.size 반영
- NetBackup 백업 오퍼링 생성
 - NetBackup 백업 오퍼링을 Mold 에 생성합니다.
 - 사용자 기반 백업 허용 옵션은 비활성화되어 Mold에서 백업 및 백업 정책 구성 기능은 사용할 수 없습니다.
 - NetBackup 백업 생성은 NetBackup Web UI의 Policy 실행을 기준으로 수행됩니다.
- Host-side 백업 Hook 생성
 - NetBackup Policy 실행 시 Mold 백업 모듈을 호출 할 수 있도록 Host-side Hook을 생성합니다.
 - 백업 직전 실행 Hook :
`/usr/opensv/netbackup/bin/bpstart_notify.<POLICY_NAME>`
 - 백업 직후 실행 Hook :
`/usr/opensv/netbackup/bin/bpend_notify.<POLICY_NAME>`
 - 각 Hook은 실제 백업 처리를 위한 Helper Script를 호출합니다.

- Host-side 설정 파일 생성
 - Policy 별 백업 설정 파일이 생성됩니다.
 - `/etc/ablestack/netbackup/netbackup-host-<POLICY_NAME>.conf`
 - 해당 파일에는 VM_INCLUDE, VM_EXCLUDE, MOLD_URL, ADMIN_APIKEY 등의 값이 저장됩니다.
 - Mold admin secret key는 평문으로 저장하지 않고 암호화 파일로 저장됩니다.
 - `/etc/ablestack/netbackup/secrets/secret.enc`
- Restore Watcher 구성
 - NetBackup Web UI에서 복원 작업이 완료되면, 각 KVM 호스트에 설치된 Restore Watcher 서비스가 NetBackup Restore Job을 감지합니다.
 - 복원 작업을 감지한 후 Watcher는 Restore Notify를 호출하고, Restore Notify는 Mold API를 호출하여 해당 백업 경로를 기준으로 VM 복원을 수행합니다.
 - Watcher는 각 KVM 호스트의 systemd 서비스로 동작합니다.
 - Watcher는 NetBackup REST API를 통해 Restore Job을 주기적으로 조회하고, 성공한 Restore Job의 staging path를 확인하여 Mold Restore API 호출을 수행합니다.
 - 복원 대상은 단일 restore path만 처리합니다. 여러 restore path 가 포함된 NetBackup Restore Job은 자동 Mold Restore 대상으로 처리하지 않습니다.
- Logrotate 구성
 - NetBackup Hook, Restore Notify, Restore Watcher 로그에 대한 logrotate 설정이 생성됩니다.
 - `/etc/logrotate.d/ablestack-netbackup`

- NetBackup bp.conf timeout 반영
 - NetBackup 백업 및 복원 작업이 장시간 수행될 수 있으므로
/usr/opensv/netbackup/bp.conf에 timeout 값을 반영합니다.
 - BPSTART_TIMEOUT = 21600
 - BPEND_TIMEOUT = 21600
 - CLIENT_READ_TIMEOUT = 21600
 - CLIENT_CONNECT_TIMEOUT = 1800
 - SERVER_CONNECT_TIMEOUT = 1800
 - 설정 반영 후 NetBackup 서비스를 재시작합니다.
 - 단, bp.conf 파일이 존재하지 않는 경우 NetBackup 서비스 재시작은 수행하지 않으며,
필요 시 관리자가 수동으로 설정 여부를 확인해야 합니다.

NetBackup 백업 및 복원

ABLESTACK은 NetBackup Custom Plugin 기반 연동을 통해 NetBackup Policy로 생성된 가상머신 백업본을 Mold UI에서 조회하고 복원할 수 있는 기능을 제공합니다. 백업 정책 생성, 수동 백업 및 스케줄 백업은 NetBackup Web UI에서 수행하며, Mold UI는 생성된 백업본에 대한 조회 및 복원 기능을 제공합니다.

백업 시작

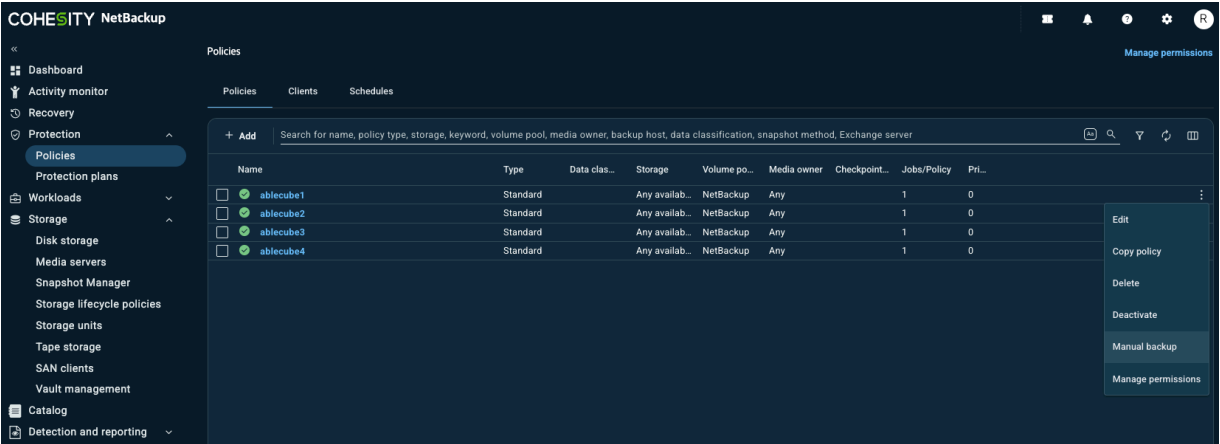
ABLESTACK의 NetBackup 백업 솔루션은 FULL/INCREMENTAL 백업을 지원하며, 백업 대상 가상머신의 디스크 데이터는 KVM 호스트에서 백업 처리 후 NetBackup Client를 통해 NetBackup에서 관리하는 백업 저장소로 전달됩니다. 해당 기능 사용을 위해서는 KVM 호스트에 NetBackup Client가 설치되어 있어야 합니다.

QCOW2 기반 가상머신 디스크는 libvirt의 push 기반 backup-begin 메커니즘을 사용하여 백업됩니다. FULL 백업은 전체 디스크를 qcow2 형식으로 백업 경로에 저장한 후 NetBackup 백업 작업을 통해 보호되며, INCREMENTAL 백업은 이전 checkpoint/bitmap을 기준으로 변경된 블록만 저장합니다.

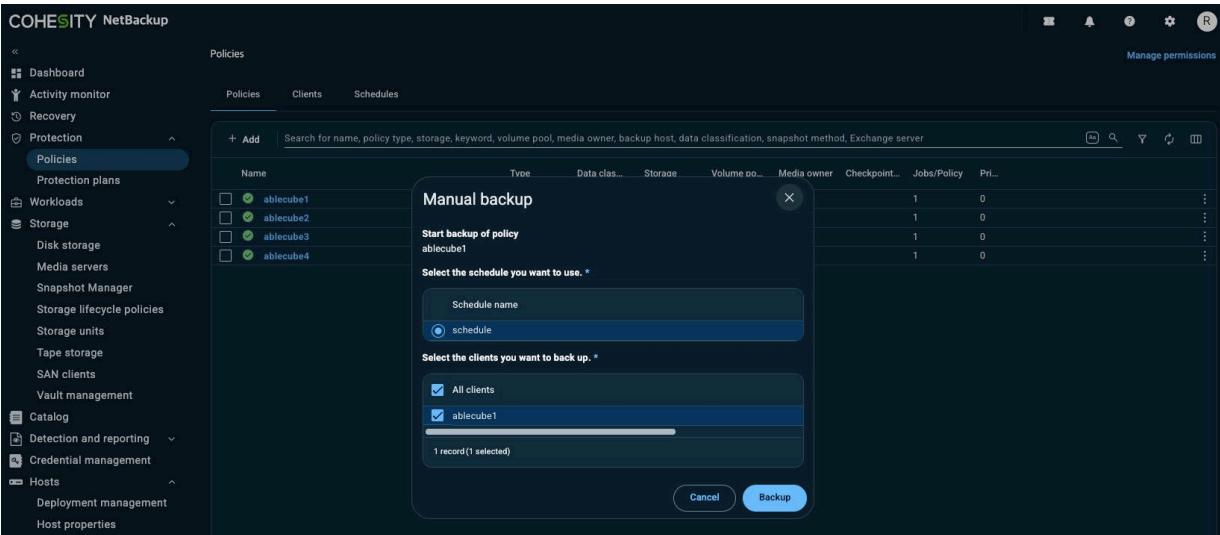
RBD 기반 가상머신 디스크는 RBD snapshot 기반으로 백업됩니다. FULL 백업은 기존 snapshot을 생성한 후 전체 디스크 데이터를 백업 경로에 저장하고, INCREMENTAL 백업은 이전 snapshot과 현재 snapshot 간 변경분을 export-diff 방식으로 저장합니다.

생성된 백업 데이터는 NetBackup Client 및 NetBackup Policy에 설정된 저장소 구성을 통해 NetBackup 백업 저장소에 저장됩니다.

NetBackup Web UI의 “Protection >Policies 에서 특정 호스트의 정책의 Action 에서 “Manual backup” 버튼을 클릭합니다.



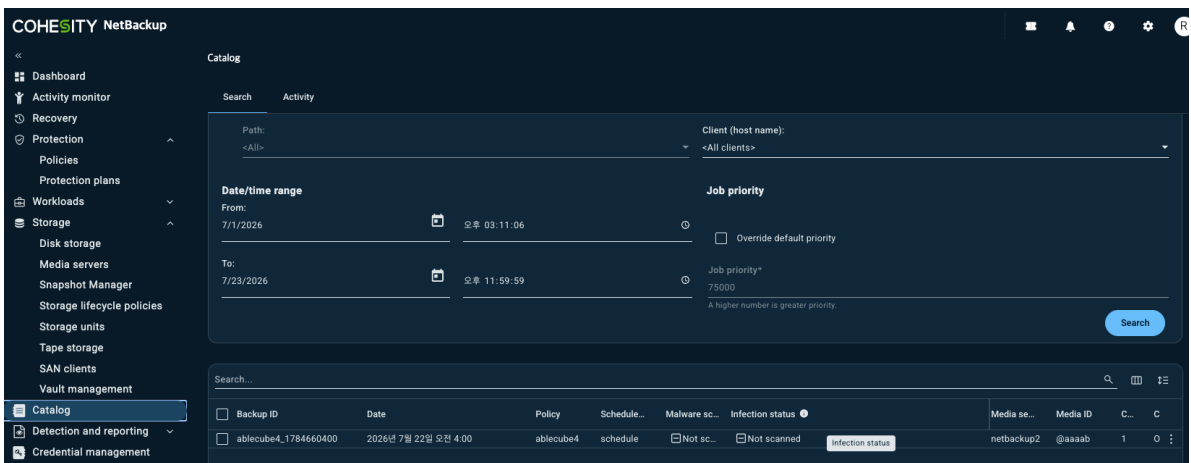
다음과 같이 “Manual backup” 대화상자가 표시됩니다.



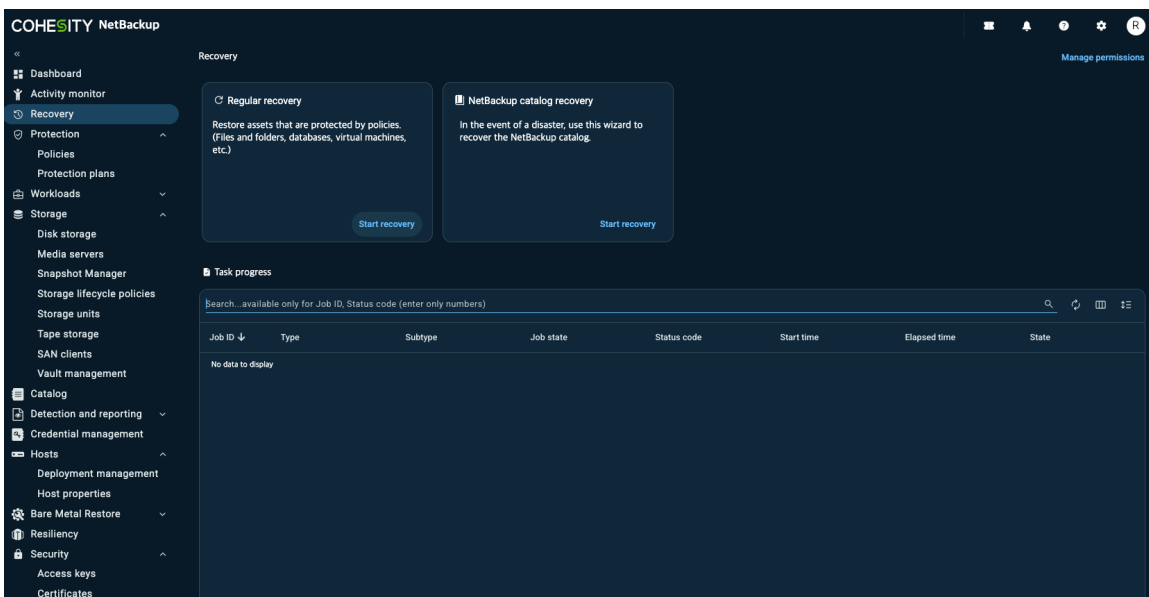
“Backup” 버튼을 클릭하여 해당 정책의 백업 작업을 실행합니다.

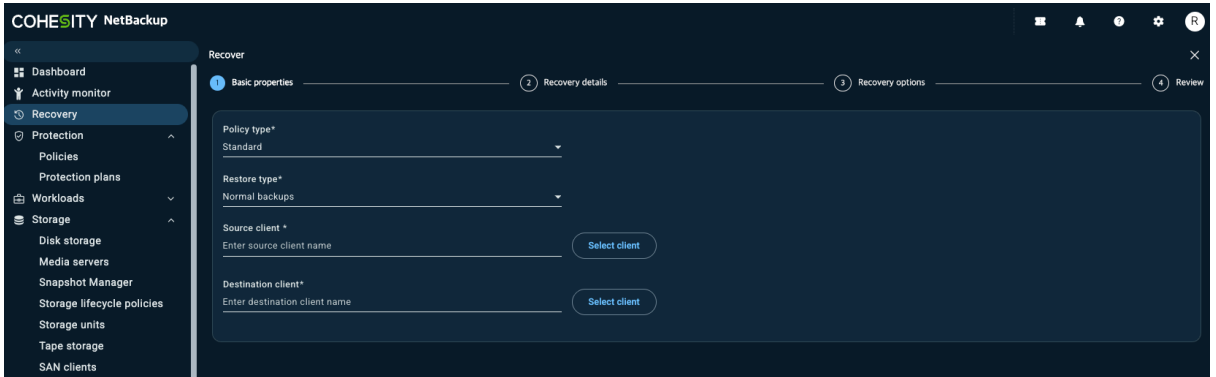
백업 조회

백업이 완료되면 NetBackup Web UI의 "Catalog" 에서 호스트 정책 기준의 백업 작업을 확인할 수 있습니다. NetBackup Catalog 항목은 정책 실행 결과를 나타내며, 해당 호스트에서 백업된 여러 가상머신의 백업 데이터를 포함할 수 있습니다.



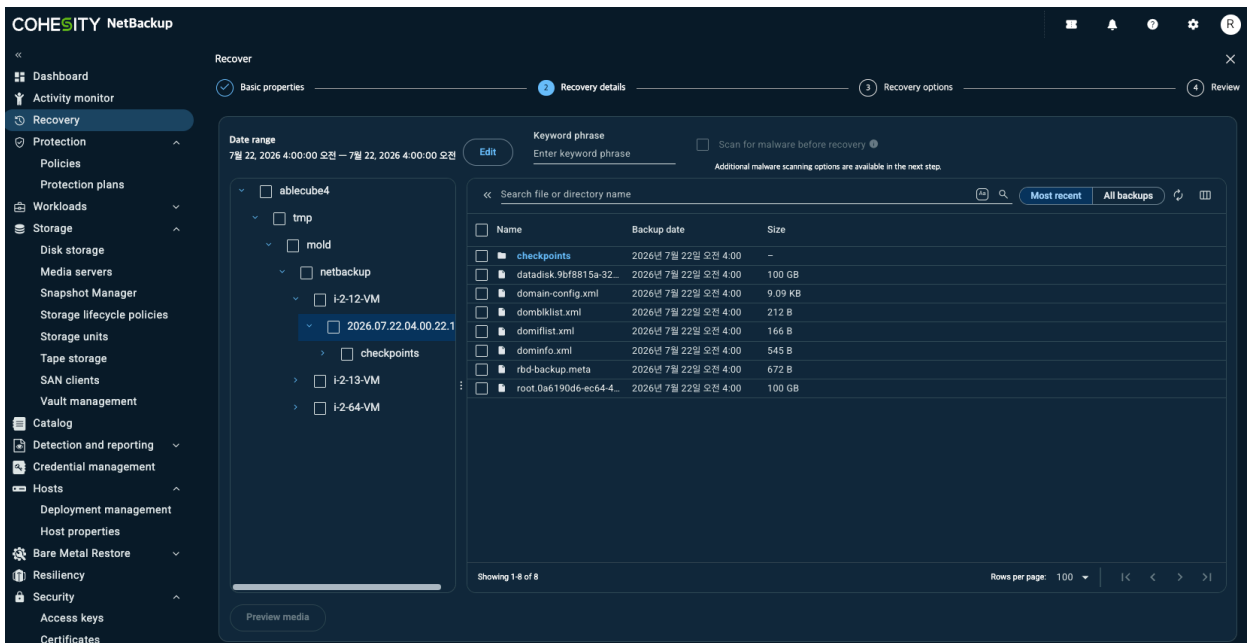
개별 가상머신의 백업본은 NetBackup Web UI의 "Recovery" 에서 Regular recovery 카드의 "Start recovery" 버튼을 클릭합니다.





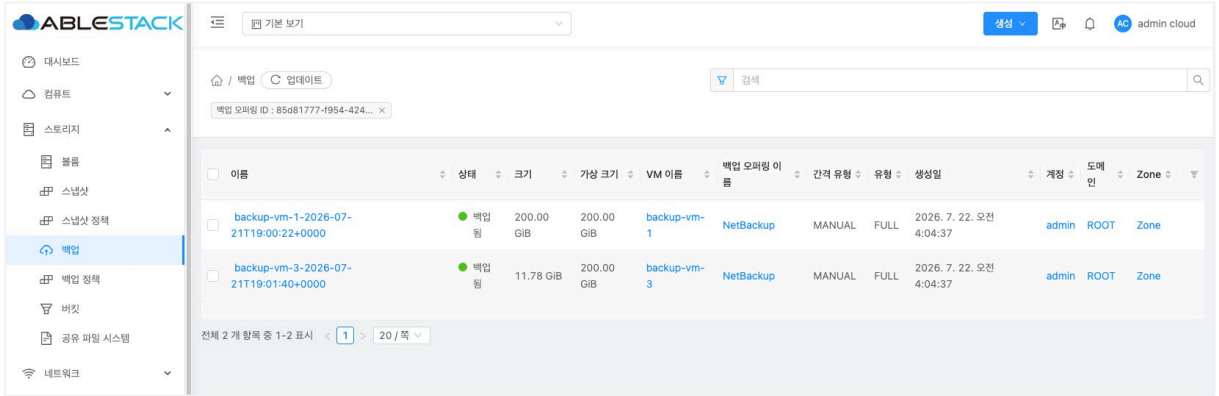
다음과 같이 "Recovery" 화면의 Basic properties 단계가 표시되면 다음 항목을 설정합니다.

- Policy type : Standard
- Restore type : Normal backups
- Source client : "Select client" 버튼을 클릭하여 백업한 가상머신이 실행중인 호스트 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 "Recovery" 화면의 Recovery details 단계가 표시되면 가상머신 별로 백업된 파일을 확인할 수 있습니다.

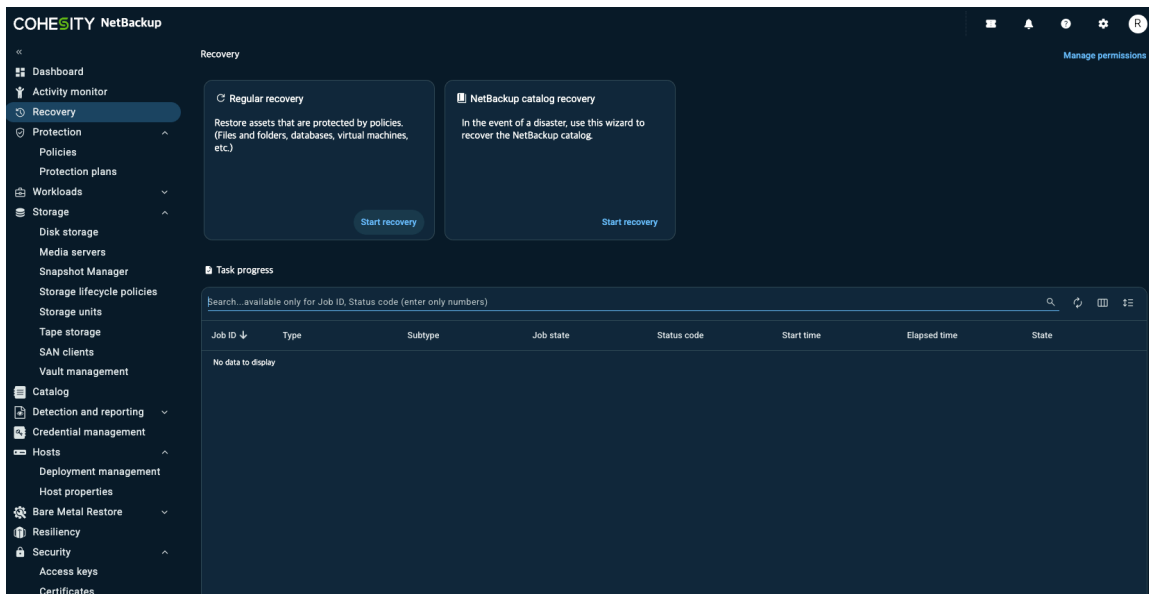
백업이 완료되면 Mold 의 “스토리지 > 백업” 에서도 백업 목록을 조회할 수 있습니다.

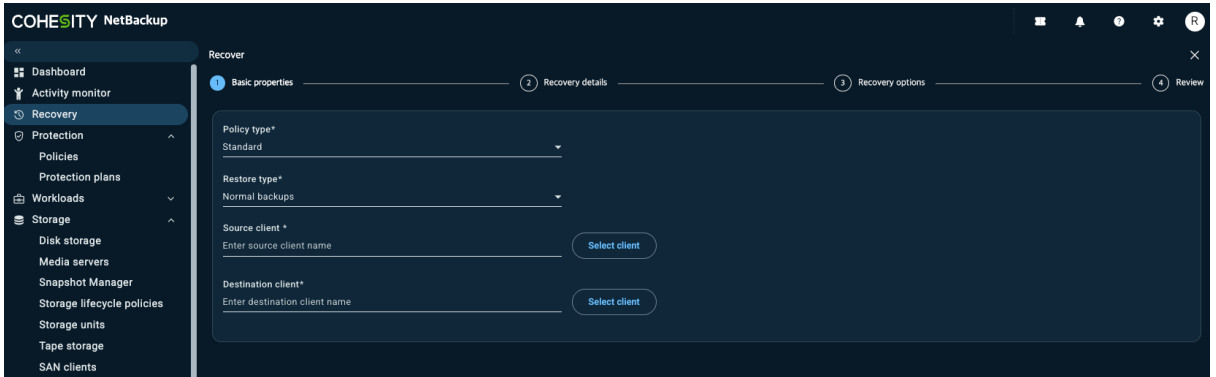


가상머신 백업 복원 – NetBackup Web UI

ABLESTACK의 NetBackup 백업 솔루션은 가상머신 백업 복원을 지원하며, 복원하려는 가상머신은 “정지중” 인 상태에만 가능합니다.

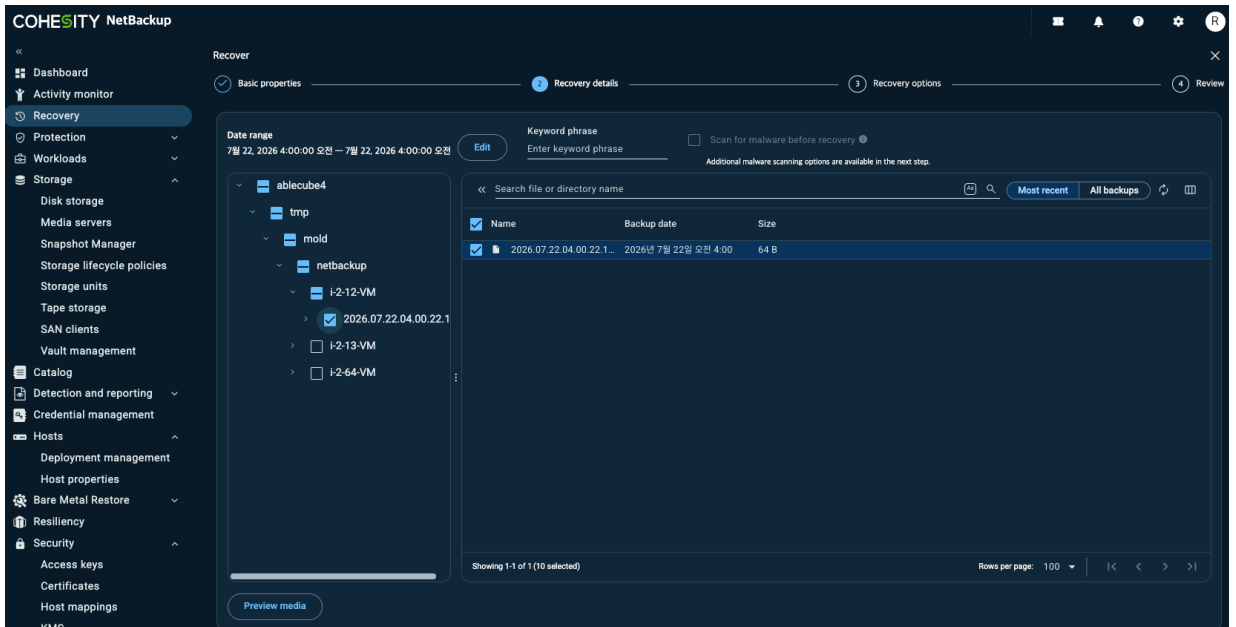
NetBackup Web UI의 “Recovery” 에서 Regular recovery 카드의 “ Start recovery ” 버튼을 클릭합니다.





다음과 같이 "Recovery" 화면의 Basic properties 단계가 표시되면 다음 항목을 설정합니다.

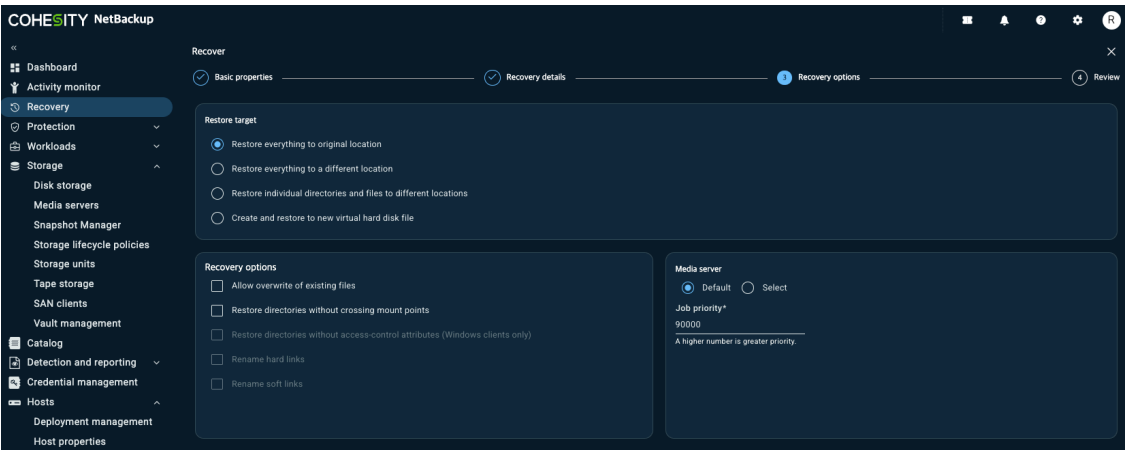
- Policy type : Standard
- Restore type : Normal backups
- Source client : "Select client" 버튼을 클릭하여 백업한 가상머신이 실행중인 호스트 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.



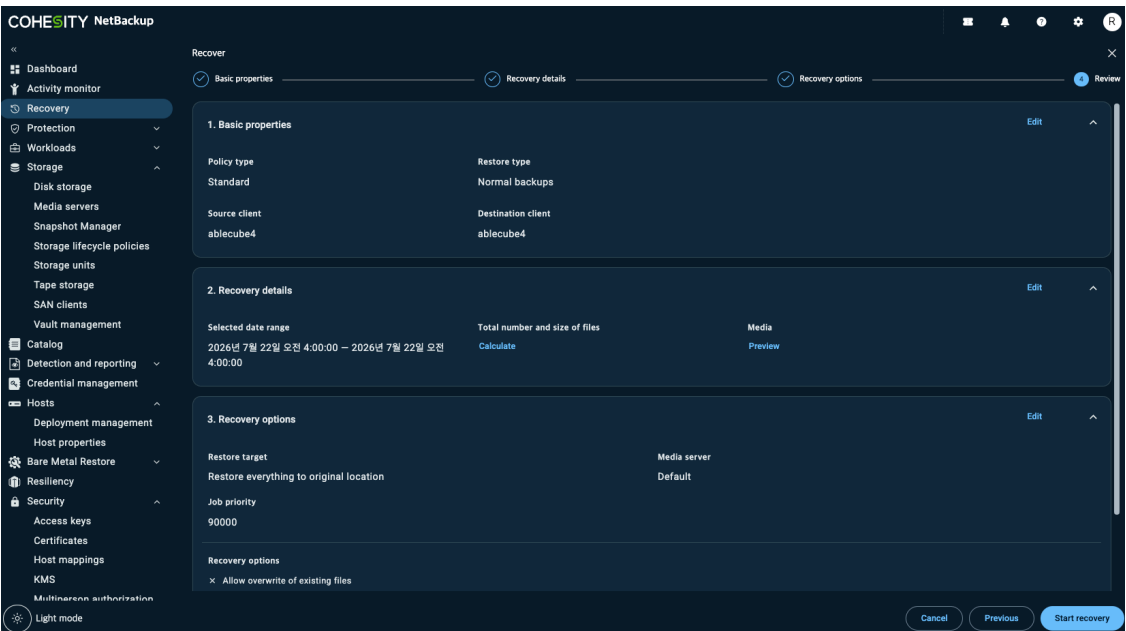
다음과 같이 "Recovery" 화면의 Recovery details 단계가 표시되면 복원하려는 가상머신 내부 이름의 특정 시점 디렉토리를 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.

이 때 복원하려는 가상머신의 특정 시점 디렉토리 하나만 선택해야 합니다.

다음과 같이 “Recovery” 화면의 Recovery options 단계가 표시되면 기본값을 두고 “Next” 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 “Recovery” 화면의 Review 단계가 표시되면 “Start recovery” 버튼을 클릭하면 NetBackup Restore Job이 생성되고 복원 작업이 시작됩니다.



NetBackup Web UI의 “Activity Monitor” 에서 Restore Job의 진행 상태를 확인할 수 있습니다. Restore Job이 정상적으로 완료되면, 각 KVM 호스트에 구성된 Restore Watcher 서비스가 NetBackup REST API를 통해 완료된 Restore Job을 감지합니다.

Restore Watcher는 성공한 Restore Job의 staging path를 확인 한 후 Restore Notify를 호출하며, Restore Notify는 Mold Restore API를 호출하여 해당 백업 경로를 기준으로 가상머신복원을 수행합니다. Mold API를 통한 복원 작업이 시작되면 Mold UI의 백업 또는 이벤트/작업화면에서 복원 진행 상태와 결과를 확인할 수 있습니다.

복원 진행 상태는 다음 위치에서 확인 할 수 있습니다.

NetBackup Web UI > Activity Monitor

- NetBackup Restore Job 생성 여부와 완료 상태를 확인합니다.
- NetBackup Web UI에서 Restore Job이 성공으로 표시되면, 이후 KVM 호스트의 Restore Watcher가 해당 Job을 감지하여 Mold 복원 작업을 호출합니다.

KVM 호스트의 Restore Watcher 서비스 상태

- `systemctl status netbackup-host-restore-watcher.service`

KVM 호스트의 Restore Watcher 로그

- Restore Watcher가 NetBackup Restore Job을 감지했는지, Mold Restore API호출을 수행했는지 확인합니다.
 - Restore Watcher 로그 : `/var/log/netbackup-mold-restore-watcher.log`
 - Restore Notify 로그 : `/var/log/netbackup-mold-restore.log`

Mold UI

- 가상머신 복원 작업의 진행 상태와 결과를 확인 할 수 있습니다. 복원 작업이 진행되는 동안 가상머신 상태는 Restoring으로 변경되며, 복원이 완료되면 정지 상태로 표시됩니다.

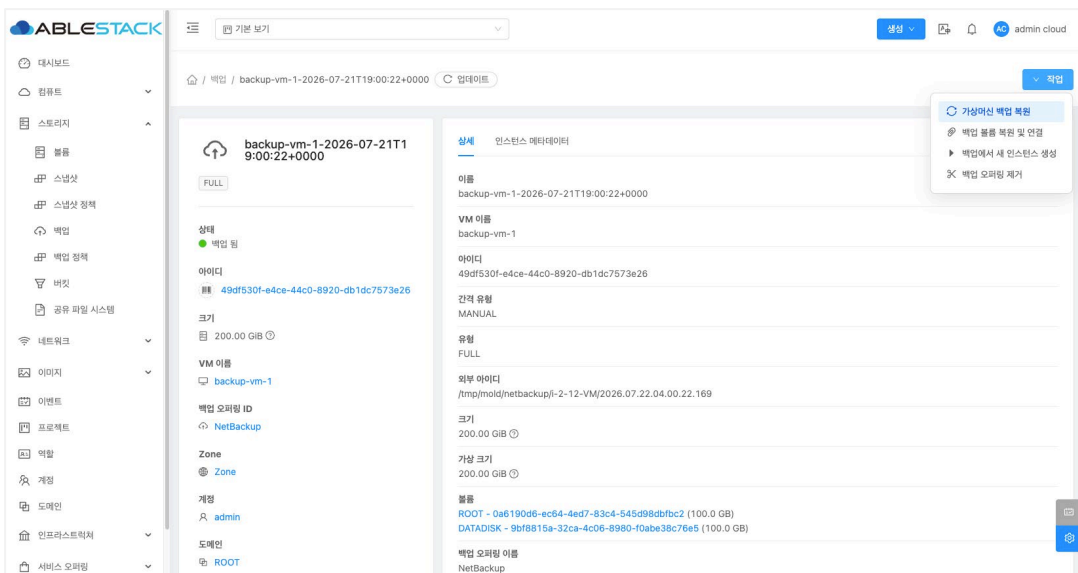
NetBackup Web UI에서 Restore Job이 성공으로 표시되더라도, Mold Restore API 호출 또는 가상머신 복원 과정에서 실패할 수 있습니다. 따라서 NetBackup Activity Monitor의 Restore Job 완료 여부와 함께 Mold UI의 복원 작업 결과를 함께 확인해야 합니다.

복원이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 해당 가상머신을 구동시켜 복원 상태를 확인합니다.

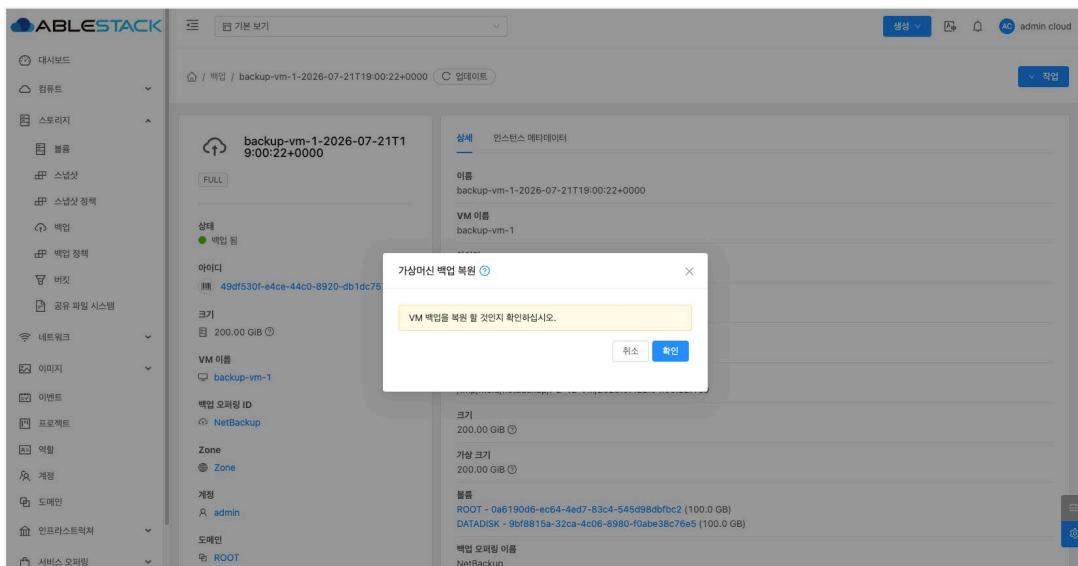
가상머신 백업 복원 – Mold Web UI

ABLESTACK의 NetBackup 백업 솔루션은 가상머신 백업 복원을 지원하며, 복원하려는 가상머신은 "정지중" 인 상태에만 가능합니다.

Mold의 "스토리지 > 백업에서 "가상머신 백업 복원" 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 "가상머신 백업 복원" 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 가상머신을 복원합니다. 복원이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 해당 가상머신을 구동시켜 복원 상태를 확인합니다.

백업 볼륨 복원 및 연결

ABLESTACK의 NetBackup 백업 솔루션은 백업 볼륨을 복원하고 다른 가상머신에 해당 볼륨을 연결하는 기능을 제공합니다. 해당 기능 사용을 위해서는 구성 > 글로벌 설정에서 Backup enable attach detach of volumes 설정을 활성화 해야합니다.

주의사항으로는 복원 대상 가상머신과 백업 볼륨은 스토리지 유형 및 하이퍼바이저 환경이 호환되어야하며, 백업본보다 작은 디스크 오퍼링에는 복원할 수 없습니다. 복원된 볼륨은 신규 볼륨으로 생성되어 대상 가상머신에 연결되며, 게스트 OS에서 디스크 인식 및 마운트 작업이 추가로 필요할 수 있습니다.

Mold의 “스토리지 > 백업” 에서 “백업 볼륨 복원 및 연결” 버튼을 클릭합니다. 다음과 같이 “백업 볼륨 복원 및 연결” 대화상자가 표시됩니다.



백업 볼륨 복원 및 연결

* 볼륨

[선택 가능한 텍스트 상자]

* VM

[선택 가능한 텍스트 상자]

취소 확인

대화 상자에서 선택해야 항목은 다음과 같습니다.

- 볼륨 : 백업된 가상머신의 특정 볼륨
- VM : 백업 볼륨을 복원하여 연결할 가상머신

설정 정보를 선택한 후 “확인” 버튼을 클릭하여 백업된 볼륨을 복원하여 해당 볼륨을 가상머신의 데이터 디스크로 추가하여 연결합니다.

복원 및 연결이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신”에서 해당 가상머신을 구동시켜 복원된 볼륨 연결 상태를 확인합니다.

NetBackup 백업 만료 및 백업 오퍼링 제거/삭제

ABLESTACK NetBackup 백업본의 삭제 및 만료는 NetBackup에서 관리합니다.

백업 만료 및 정리

NetBackup 백업본은 NetBackup UI 또는 NetBackup Policy 보존 기간 설정에 따라 만료 및 삭제됩니다.

Mold UI에서는 NetBackup 백업본의 개별 삭제를 지원하지 않습니다. NetBackup 백업본은 backup ID그룹 단위로 NetBackup Catalog에서 관리되므로, Mold 에서 임의로 특정 백업 row만 삭제하지 않습니다.

NetBackup Catalog에서 백업 image가 만료되거나 삭제되면, Mold는 주기적인 동기화 작업을 통해 해당 백업 image가 더이상 존재하지 않는 것을 감지합니다. 이후 해당 backup ID그룹에 연결된 Mold 백업 이력과 관련 메타데이터를 정리합니다.

따라서 NetBackup 백업본의 보존기간, 만료, 삭제 정책은 NetBackup 에서 관리 해야하며, Mold 의 백업 목록은 NetBackup Catalog 상태와 동기화되어 정리됩니다.

주의

NetBackup Web UI 또는 보존 정책에 의해 백업 image가 만료/삭제되면, 해당 백업본은 더 이상 복원할 수 없습니다.

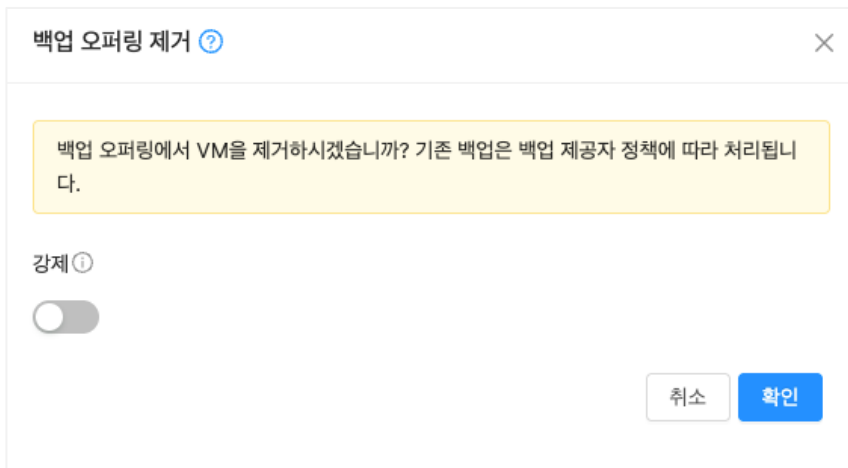
Mold 동기화 작업이 수행되기 전까지는 Mold UI에 백업 이력이 일시적으로 표시될 수 있으나, NetBackup Catalog에 존재하지 않는 백업본은 복원할 수 없습니다.

백업 오퍼링 제거

ABLESTACK의 NetBackup 백업 솔루션은 가상머신 또는 백업 UI 에서 백업 오퍼링 제거 기능을 지원합니다.

Mold의 "컴퓨터 > 가상머신" 에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭하거나, "스토리지 > 백업" 에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭합니다.

다음과 같이 "백업 오퍼링 제거" 대화상자가 표시됩니다.



"확인" 버튼을 클릭하여 가상머신에 백업 오퍼링을 제거합니다.

NetBackup 백업 오퍼링을 제거하면 강제 옵션 사용 여부와 관계없이 Mold 에서 해당 가상머신과 NetBackup 백업 오퍼링의 연결만 해제됩니다. NetBackup 에 이미 생성된 백업 image는 삭제되지 않으며, NetBackup의 보존 정책에 따라 계속 관리됩니다.

또한 NetBackup 백업은 NetBackup Policy와 KVM 호스트의 VM include/exclude 설정을 기준으로 실행되므로, 백업 오퍼링을 제거하더라도 해당 VM이 NetBackup 백업 대상에 포함되어 있으면 이후 Policy 실행 시 다시 할당될 수 있습니다.

특정 VM의 NetBackup 백업을 중지하려면 KVM 호스트의 NetBackup 설정에서 해당 VM을 VM_EXCLUDE 추가하거나, VM_INCLUDE 목록에서 제거해야 합니다.

주의

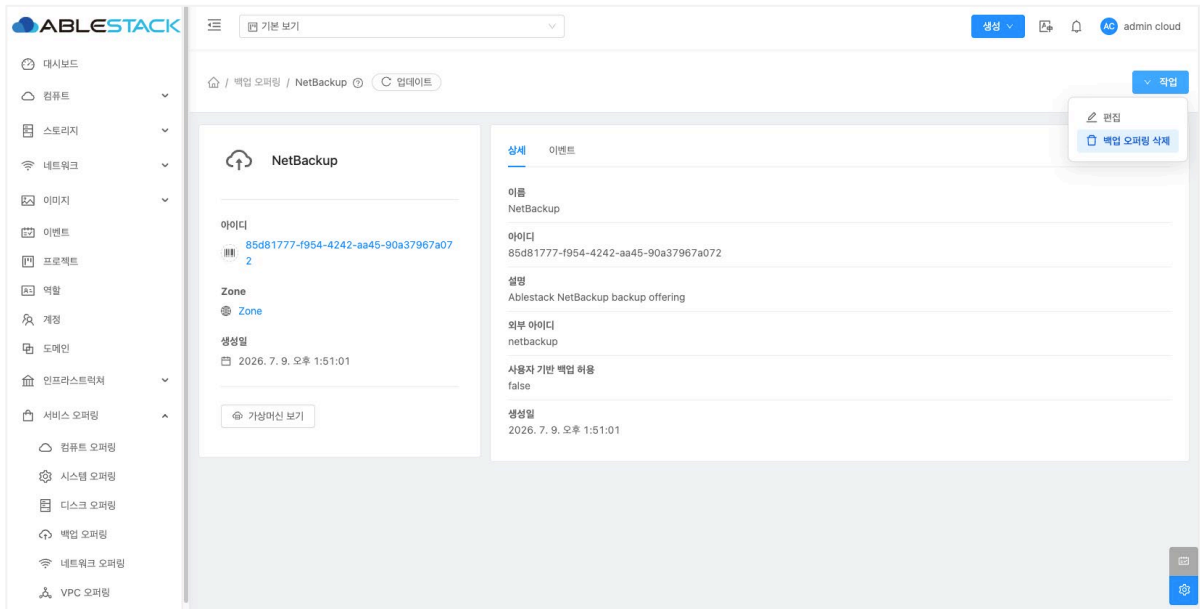
NetBackup 백업 오퍼링을 제거하더라도 기존 NetBackup 백업 image는 삭제되지 않습니다. 기존 백업본의 Mold 백업 정보와 NetBackup Catalog image가 유지되어 있으면 해당 백업본을 이용한 복원은 가능합니다. 단, NetBackup 백업 image가 NetBackup 보존 정책에 의해 만료/삭제되었거나 Mold 동기화 작업으로 백업 정보가 정리된 경우에는 해당 백업본을 Mold UI에서 복원할 수 없습니다.

가상머신에 백업 오퍼링 할당은 백업 정책 실행 시 백업 직전 스크립트에서 자동으로 할당되며, 백업 운영중인 환경에서는 해당 작업은 피하는 것이 좋습니다.

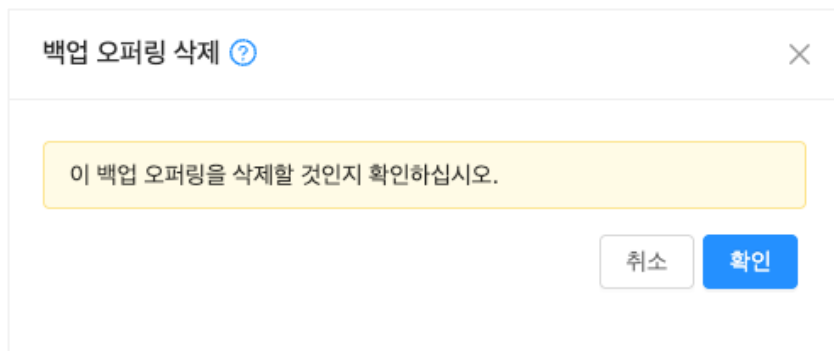
백업 오퍼링 삭제

ABLESTACK의 NetBackup 백업 솔루션은 백업 오퍼링 삭제 기능을 지원합니다. 단, NetBackup 연동을 완전히 해제하거나 재구성할 때만 수행하는 관리 작업으로 주의해야 합니다.

Mold의 “서비스 오퍼링 > 백업 오퍼링”에서 “백업 오퍼링 삭제” 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 “백업 오퍼링 삭제” 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 가상머신에 백업 오퍼링을 삭제합니다.

백업 오퍼링이 가상머신에 할당되어 있거나, 해당 오퍼링으로 생성된 백업 이력이 Mold에 남아있는 경우에는 삭제할 수 없습니다. NetBackup 백업 오퍼링 삭제는 Mold의 백업 오퍼링 정보를 삭제하는 동작이며, NetBackup Catalog image 또는 NetBackup 저장소의 백업 데이터를 삭제하지 않습니다.

주의

NetBackup 전용 백업 오퍼링은 호스트 사전 스크립트 실행 시 자동 생성됨으로, 백업 운영중인 환경에서는 사용해서는 안되며 NetBackup 연동을 완전히 해제하거나 재구성할 때만 수행하도록 해야 합니다.

ABLECLOUD

All about data & cloud

주식회사 에이블클라우드 www.ablestack.co.kr

본사 | 서울시 영등포구 영신로 220, knk디지털타워 1901호

기술연구소 | 대전시 대덕구 대화로 106번길 66, 펜타플렉스 810~812호

영남지사 | 부산광역시 남구 남동천로 128, 1325호(문현동, 부산국제금융센터 BIFC II)

대표전화 | 1544-3696

이메일 | sales@ablecloud.io



공식홈페이지